

Дата редакции 14-фев-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Описание продукта: | <b>Boron oxide, Puratronic®</b> |
| Cat No. :          | <b>77914</b>                    |
| Инв. №             | 005-008-00-8                    |
| № CAS              | 1303-86-2                       |
| № EC               | 215-125-8                       |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Репродуктивная токсичность

Категория 1B (H360FD)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

## Предупреждающие формулировки

P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P308 + P313 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент      | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| диБор триоксид | 1303-86-2 | EEC No. 215-125-8 | <=100           | Repr. 1B (H360FD)                                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

## 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и нижнее веки. Обратиться к врачу.                                     |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух.                                                                                                         |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды бора.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Обеспечить достаточную вентиляцию.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент      | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                             | Франция                                        | Бельгия                          | Испания                                      |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| диБор триоксид |                  | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент      | Италия | Германия | Португалия                        | Нидерланды | Финляндия |
|----------------|--------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|
| диБор триоксид |        |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |           |

| Компонент      | Австрия                                                                                | Дания                                                                       | Швейцария                                                                      | Польша                                | Норвегия                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| диБор триоксид | MAK-KZW: 75 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

|  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  | calculated |
|--|--|--|--|--|------------|

| Компонент      | Болгария                   | Хорватия                                                                                | Ирландия                                                             | Кипр | Чешская Республика |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| диБор триоксид | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                    |

| Компонент      | Эстония | Gibraltar | Греция                    | Венгрия | Исландия                                                                    |
|----------------|---------|-----------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| диБор триоксид |         |           | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент      | Латвия                   | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                 |
|----------------|--------------------------|-------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| диБор триоксид | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |       |            |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент      | Россия                   | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| диБор триоксид | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |        |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                            | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| диБор триоксид<br>1303-86-2 ( ≤100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 220.6mg/kg bw/day               |

| Component                            | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| диБор триоксид<br>1303-86-2 ( ≤100 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 4.66mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                            | пресная вода   | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| диБор триоксид<br>1303-86-2 ( ≤100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                     | PNEC = 13.7mg/L  | PNEC = 10mg/L                        | PNEC = 5.7mg/kg soil dw    |

| Component                            | Морская вода   | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| диБор триоксид<br>1303-86-2 ( ≤100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                      |                          |                 |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 или Неорганических газов и паров фильтр Тип В серый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Физическое состояние** Твердое вещество

**Внешний вид**

**Запах** Информация отсутствует

**Порог восприятия запаха** Данные отсутствуют

**Точка плавления/пределы** припл 450 °C / 842 °F

**Температура размягчения** Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Точка кипения/диапазон                     | 1860 °C / 3380 °F      |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | 36 g/l                 |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                                |

## 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды бора.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

|                                                                                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи;                                             | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                       |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Категория 1B                                                                                                   |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                             |
| (I) STOT-многократном воздействии;<br><br>Органы-мишени                        | Данные отсутствуют<br><br>Информация отсутствует.                                                              |
| (j) стремление опасности;                                                      | Данные отсутствуют                                                                                             |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Информация отсутствует.                                                                                        |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент      | Пресноводные рыбы                      | водяная блоха                             | Пресноводные водоросли |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| диБор триоксид | LC50: 570 mg/L/72h (Carassius auratus) | EC50: 370 - 490 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость разлагаемость

Информация отсутствует  
Не относится к неорганическим веществам.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Информация отсутствует

**12.4. Мобильность в почве** Информация отсутствует

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**  
**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**  
**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### **13.1. Методы удаления**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**  
**14.4. Группа упаковки**

**ADR** Не регламентируется

**14.1. Номер ООН**  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**  
**14.4. Группа упаковки**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент      | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| диБор триоксид | 1303-86-2 | 215-125-8 | -      | -   | X     | X    | KE-09919 | X    | X    |

| Компонент      | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| диБор триоксид | 1303-86-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент      | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                           | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| диБор триоксид | 1303-86-2 | -                                                                         | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Toxic for reproduction (Article 57 c)                            |

REACH-ссылки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент      | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| диБор триоксид | 1303-86-2 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Примите к сведению Директиву 94/33/EC по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/EC о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент      | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| диБор триоксид | WGK1                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Boron oxide, Puratronic®

Дата редакции 14-фев-2024

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)  
Дата редакции  
Сводная информация по  
изменениям

Health, Safety and Environmental Department  
14-фев-2024  
Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**